Universität Rostock



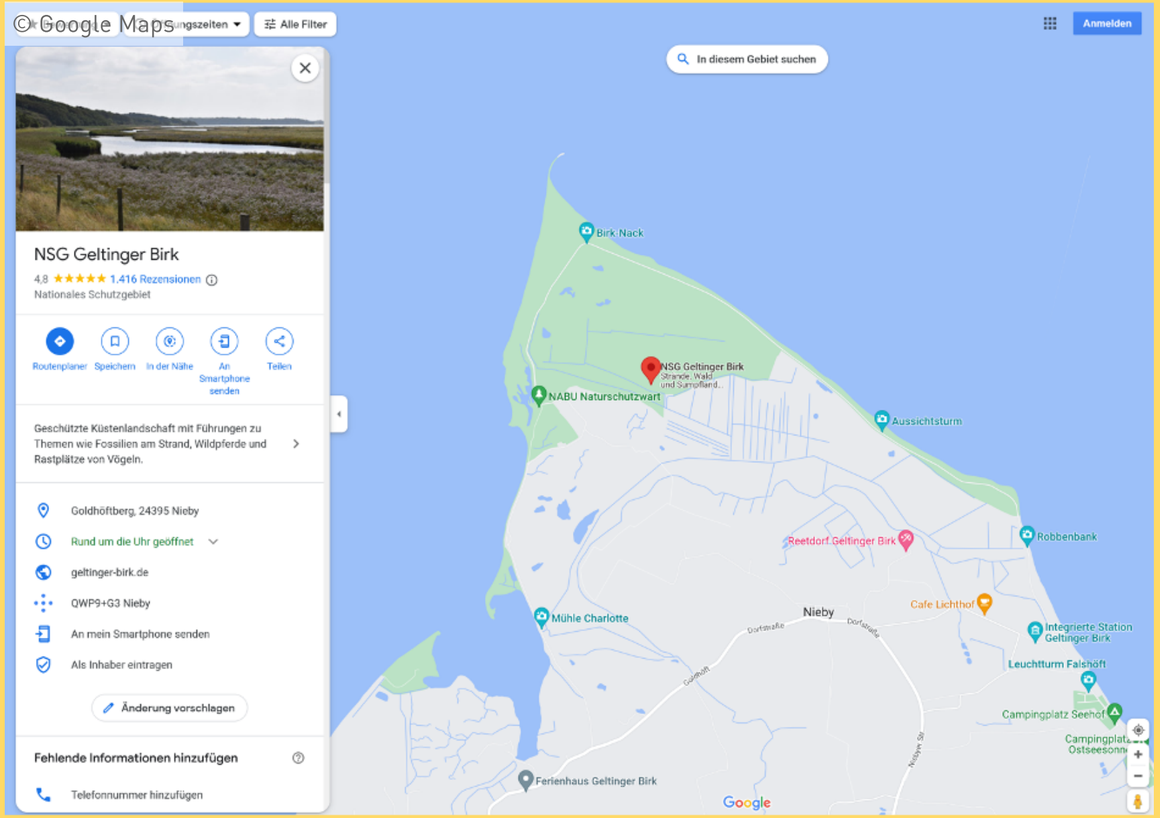
ALGORITHMEN

Joern Ploennigs · AI4SC

Midjourney: Two Towers, ref. M.C. Escher

Hörsaalfrage

Messstationen nach Entfernung sortieren und danach pruefen, ob eine davon in einem Schutzgebiet liegt: Was ist der erste Schritt?



PROBLEMKLASSEN UND ALGORITHMEN

ALGORITHMEN

Algorithmen sind wohldefinierte, eindeutige Handlungsanweisungen.

Die Problemklasse bestimmt die Algorithmenfamilie. Erst identifizieren, dann wählen.

- Bekannte Beispiele: Schriftliche Division, Dreieckskonstruktion
- In der Informatik: computerausführbar und endlich
- Programmieren = Algorithmen + Datenstrukturen kombinieren

Vier Problemklassen erkennen

Sortieren

- Elemente in eine Reihenfolge bringen
- *Erkennungszeichen:* „sortiere", „ordne", „rangiere"

Suchen

- Ein Element in einer Menge finden
- *Erkennungszeichen:* „finde", „enthält", „liegt in"

Pfad

- Optimale Route zwischen Knoten finden
- *Erkennungszeichen:* „kürzester Weg", „nächste Station", „Route"

Partition

- Menge nach Kriterium aufteilen
- *Erkennungszeichen:* „liegt in Zone", „gehört zu Gruppe", „klassifiziere"

Algorithmen-Erkennung: Szenarien 1 & 2

Szenario 1

„Finde die nächste Regenmessstation zum Monitoring-Punkt."

→ **Suche** — Element mit kleinstem Abstand finden

Verfahren: lineare Suche, binäre Suche, k-d-Baum

Szenario 2

„Ordne Bauangebote nach Kosten."

→ **Sortieren** — Elemente in aufsteigende Reihenfolge bringen

Verfahren: `sorted()`, Quick Sort, Insertion Sort

Algorithmen-Erkennung: Szenarien 3 & 4

Szenario 3

„Berechne den kürzesten Zufahrtsweg zum Überflutungsgebiet."

→ **Pfad** — optimale Route in einem Netzwerk

Verfahren: Dijkstra, A*

Szenario 4

„Prüfe, welche Gebäude im Überschwemmungsgebiet liegen."

→ **Partition / Räumliche Anfrage** — Punkt-in-Polygon-Test

Verfahren: Ray Casting, Polygon-Enthaltungstest

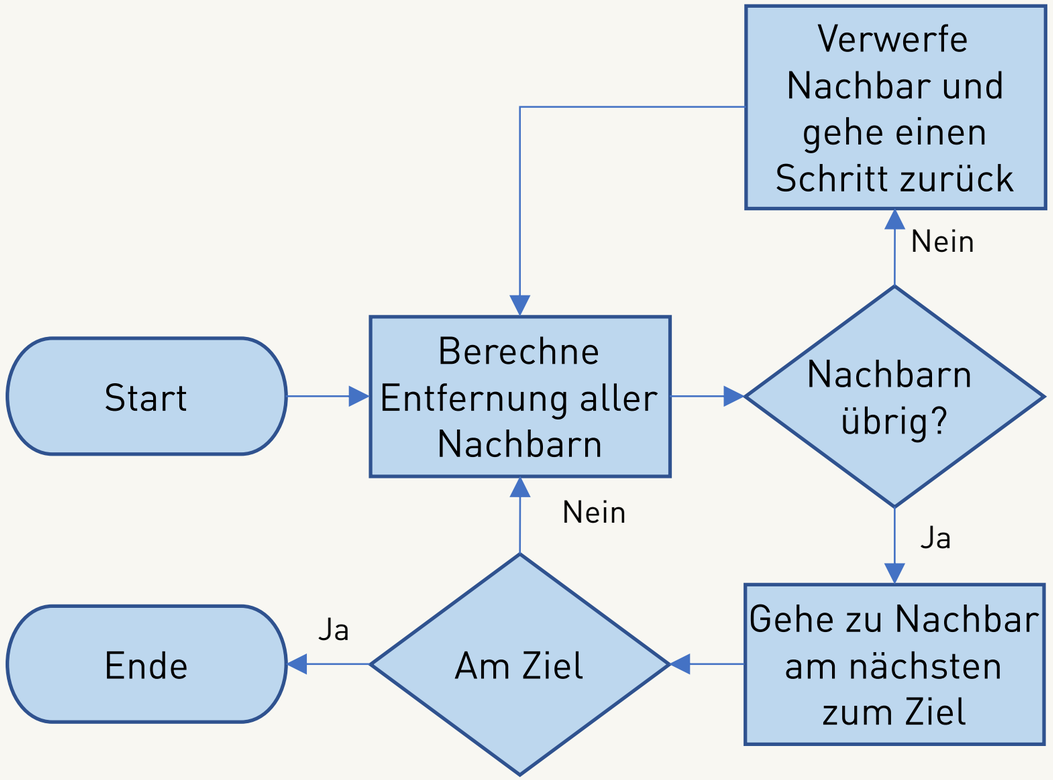
HEURISTIKEN

Heuristiken liefern schnelle Naeherungen

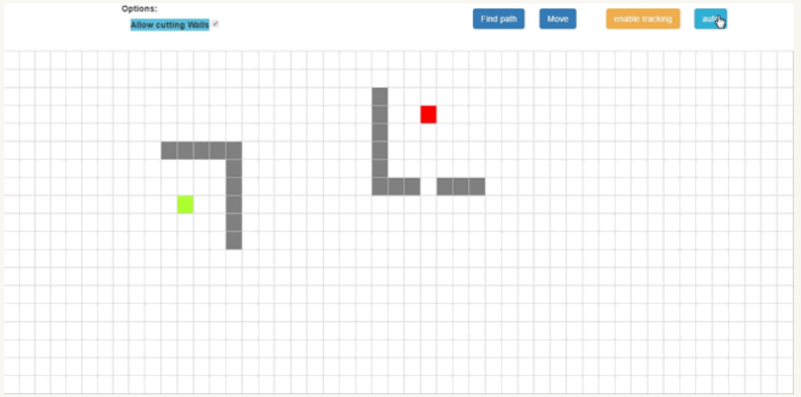
- Keine vollstaendig festgelegten Rechenschritte
- Beruhen auf Erfahrung oder schaetzenden Regeln
- Liefern oft schnell ein brauchbares Ergebnis
- Keine Garantie fuer die optimale Loesung
- Beispiele: Expertenschaetzung, schrittweises Annaehern

Exkurs – A*-Suchalgorithmus als Heuristik

- Wegsuche als kombinatorisch anspruchsvolles Problem
- A* kombiniert bekannte Kosten und heuristische Schaetzung
- Ziel: kuerzesten Weg in einem Feld mit Hindernissen effizient finden



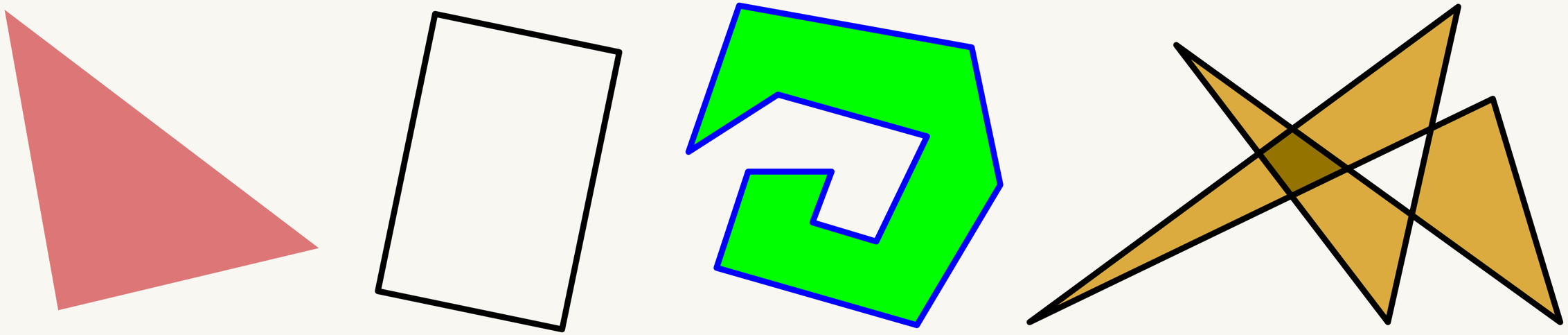
Midjourney: Schematische Wegsuche auf einem Raster mit Hindernissen



Midjourney: Animierte Suche eines Pfads durch ein Hindernisfeld

Punkt-in-Polygon als typische Raumfrage

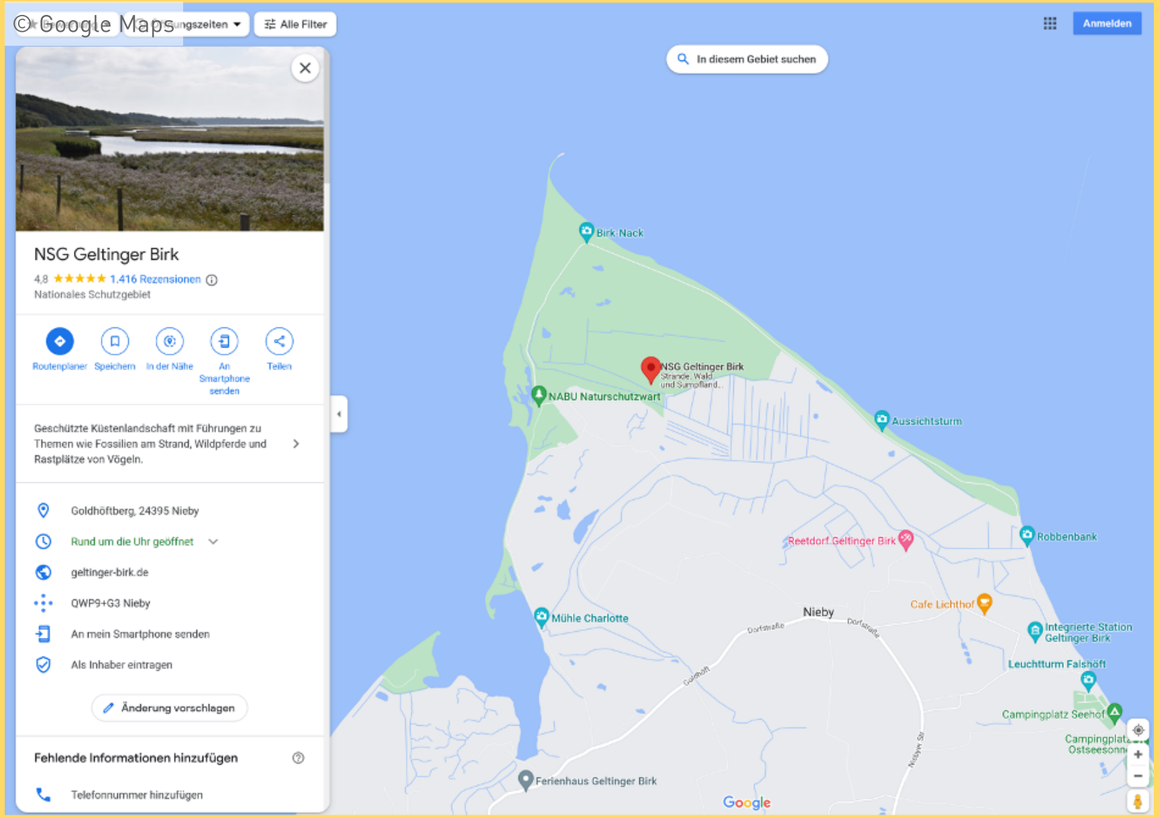
- Polygon = beliebiges Vieleck
- Typische Frage in Bau- und Umweltanwendungen
- Beispiel: Liegt ein geplantes Objekt in einem Naturschutzgebiet?



Polygon Beispiel

Hörsaalfrage

Wie laesst sich bestimmen, ob ein Punkt in einem Polygon liegt?



Ein Punkt-in-Polygon-Test braucht klare Ein- und Ausgaben

Eingaben

- Position des Punktes `x`
- Linienzug, der den Polygonrand beschreibt
- Liste verbundener, aufeinanderfolgender Linien

Ausgabe

- Boolescher Wert: innerhalb oder ausserhalb



Midjourney: Punktlage in einer stilisierten Kartenansicht

AI4 SUSTAINABLE CONSTRUCTION

Ein Punkt-in-Polygon-Test nutzt lokale Geometrie

- Punkt-Linie-Beziehungen als Bausteine
- Pruefen, ob der Punkt genau auf einer Linie liegt
- Pruefen, auf welcher Seite einer Linie der Punkt liegt
- Fuer konvexe Flaechen oft ausreichend
- Fuer konkave Flaechen allein nicht ausreichend

DATENSTRUKTUREN: BÄUME

Ein Baum organisiert Elemente hierarchisch

Datenstruktur

Baum: Hierarchische Datenstruktur mit Knoten und Unterknoten

```
      12
     /  \
    6    18
   / \   / \
  3   9 15  21
```

- Jedes Element: Knoten
- Verbindung zwischen Knoten: Kante
- Oberstes Element: Wurzel

```
baumN = (12, [
        (6,[
            (3,[]),
            (9,[])
        ]),
        (18,[
            (15,[]),
            (21,[])
        ])
])
```

Rekursion durchlaeuft den Baum schrittweise

- Traversierung = Baum systematisch durchlaufen
- Typischer Einsatz: Elemente ausgeben oder suchen

```
def traverse(tree):
    wert = tree[0]  # der aktuelle Wert
    print(wert)     # gebe den aktuellen Wert aus
    if tree[1]:     # wenn Kinder definiert sind
        for child in tree[1]:  # iteriere durch alle Kinder
            traverse(child)    # und rufe die Funktion rekursiv auf

traverse(baumN)
```

```
12
6
3
9
18
15
21
```

SORTIEREN

Problemklasse: Sortieren

- Speziell das Sortieren von Listen, unabhängig vom Datentyp
- Eine der Standard-Anwendungen für Schleifen und Rekursion
- Die Lösung im Programmieralltag: `sorted()`
- Gutes Beispiel für strukturiertes Informatik-Problem

Sortieren – Algorithmus 1: Bubble Sort

- Benachbarte Elemente vergleichen
- Kleineres Element nach links tauschen
- Wiederholen, bis kein Tausch mehr noetig ist

```python
def bubbleSort(numbers):
    for i in range(len(numbers)-1):
        for j in range(0, len(numbers)-i-1):
            if numbers[j] > numbers[j + 1]:
                numbers[j], numbers[j + 1] = numbers[j + 1], numbers[j]
```

Quick Sort teilt die Liste rekursiv auf

Grundprinzip: Liste in kleinere Teilprobleme zerlegen

01 Ein mittleres Element als Pivot waehlen.

02 Dann wird die Liste durchlaufen und jedes Element mit dem Pivot verglichen.

03 Einsortieren in drei Listen: kleiner, gleich, groesser.

04 Quick Sort rekursiv auf die Listen kleiner und groesser anwenden.

05 Am Ende alle Teillisten wieder zusammenfuehren.

SUCI IEN

Problemklasse: Suchen

Problemklasse: Suchen

- Speziell das Suchen auf sortierten Listen und Bäumen
- Meist kennt man die Anzahl an Elementen, weiß also genau wo z.B. die Mitte ist.
- In echten Anwendungen: Datensätze haben oft mehr als einen Wert (Tabellen), hier arbeitet man mit Indexierung.

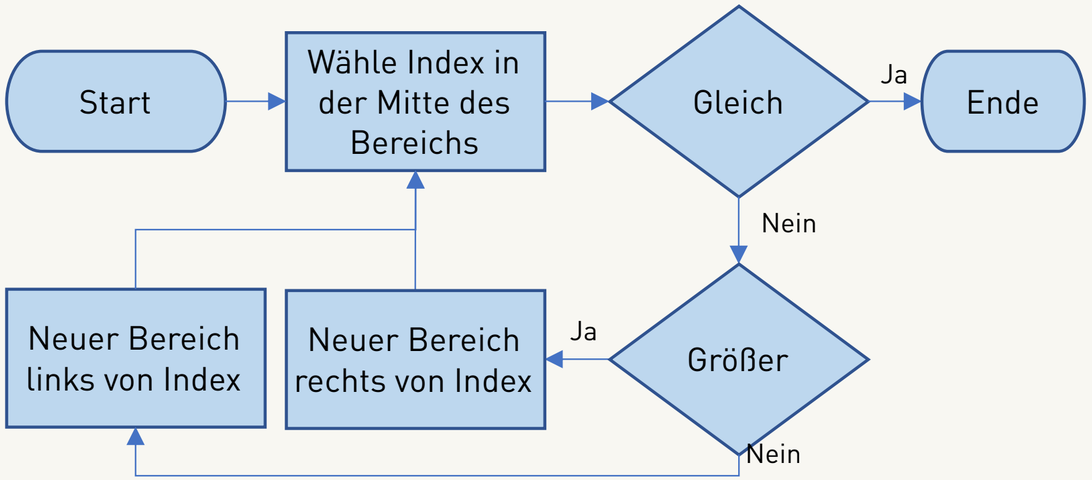
Suchen – Suche in Listen

Die einfachste Methode: *lineare Suche*

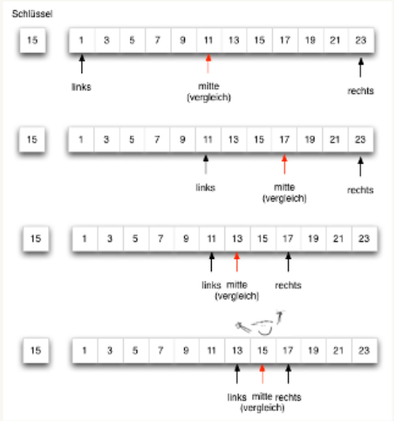
```
def contains(list, x):
    for l in list:
        if(l == x):
            return True
    return False
```

Binaere Suche halbiert den Suchraum

- Ziel: Index einer Zahl in einer sortierten Liste finden
- Mittleres Element mit dem Suchwert vergleichen
- Gleich: gefunden
- Kleiner: in der linken Haelfte weitersuchen
- Groesser: in der rechten Haelfte weitersuchen



Midjourney: Schema einer halbierten Suchliste mit markierter Mitte



Midjourney: Visualisierung einer Zahlensuche in einer geordneten Liste

Suchen – Binäre Suche

- Voraussetzung: Liste ist bereits sortiert
- Mittleres Element mit dem Suchwert vergleichen
- Kleinerer Suchwert: linke Haelfte
- Groesserer Suchwert: rechte Haelfte
- Umsetzung haeufig rekursiv oder iterativ

Suchen – Strategien im Baum

Strategien um einen unsortierten Baum zu durchsuchen:

- *Breitensuche:* Vom Ursprung beginnend jede „Ebene" des Baumes von links nach rechts durchlaufen.
- *Tiefensuche:* Einem Pfad vom Ursprung bis zum Ende folgen, dann schrittweise rückwärts gehen bis sich weitere Pfade anbieten.

Suchen – Suchbäume

- In sortierten Bäumen (Suchbäumen) kann das Ergebnis extrem effizient gefunden werden, da nur ein Pfad durchlaufen werden muss.
- *Wie sortiert man einen Baum?*

Ein binaerer Suchbaum entsteht schrittweise

Ausgangsliste: 12 6 18 15 3 21 9

Schritt 1: 12 als Wurzel setzen

```
12
```

Schritt 2: 6 < 12, links einfuegen

```
   12
  /
 6
```

Schritt 3: 18 > 12, rechts einfuegen

```
   12
  /  \
 6    18
```

Schritt 4: 15 > 12, aber 15 < 18

```
   12
  /  \
 6    18
     /
    15
```

Der Suchbaum waechst schrittweise

Schritt 5: 3 < 12 und 3 < 6

```
    12
   /   \
  6     18
 /     /
3     15
```

Schritt 6: 21 > 12 und 21 > 18

```
    12
   /   \
  6     18
 /     /   \
3     15    21
```

Schritt 7: 9 < 12, aber 9 > 6

```
    12
   /   \
  6     18
 / \   /   \
3   9 15   21
```

Fertiger Suchbaum

Exkurs: Komplexität und effiziente Algorithmen

- Die eigentliche Berechnungszeit ergibt sich erst durch die genauen Eingabedaten und den genutzten Prozessor.
- Formal ist Effizienz stattdessen eher eine Anstiegskurve, welche eine relative Schätzung abgibt wie viel länger ein Algorithmus bei mehr Eingabedaten rechnen muss.
- *Notation:* $O(x)$, wobei x die Menge der nötigen Rechenschritte angibt.
- Für Bäume und Listen hängt diese von der Anzahl an Elementen ab (Variable n).

Komplexität – Vergleich der Algorithmen

Suchverfahren:

- Lineare Suche

$$O(n)$$

- Binäre Suche

$$O(\log(n))$$

Sortierverfahren:

- Bubble Sort

$$O(n^2)$$

- Quick Sort

$$O(n \cdot \log(n))$$

KI UND ALGORITHMEN AUSWAHL

KI und Algorithmenauswahl – das Problem

KI und Algorithmen

KI waehlt oft einen naheliegenden Algorithmus, nicht unbedingt den geeigneten:

- Suchen → lineare Suche $O(n)$
- Sortieren → Bubble Sort $O(n^2)$
- Weg finden → Brute Force

Fuer kleine Datenmengen kann das ausreichen. Bei grossen Datenmengen entstehen schnell deutliche Laufzeitnachteile.

Warum?

KI generiert oft funktionierenden und lesbaren Code. Eine gute Algorithmuswahl setzt voraus, dass die Problemklasse vorher bestimmt wird.

Erkenne die Klasse → formuliere den Prompt → verifiziere den Code.

KI und Algorithmenauswahl – Prompting-Strategie

Ohne Problemklasse im Prompt:

> „Schreibe eine Funktion, die prueft, ob 15 in der Liste ist."

→ KI gibt oft lineare Suche

Mit Problemklasse im Prompt:

> „Die Liste ist sortiert. Implementiere eine **binäre Suche** für diesen Anwendungsfall."

→ KI wählt den richtigen Algorithmus

Verifizieren:

01 Gibt die Funktion den Index zurück?

02 Wird `mid = low + (high – low)//2` berechnet?

03 Terminiert die Rekursion bei leerer Teilliste?

04 Teste mit bekanntem Ergebnis: `binary_search([3,6,9,12], 9)` → Index 2

Agentischer Arbeitsablauf: Algorithmen

Vor dem Prompting

1. Problemklasse identifizieren: Suchen, Sortieren, Pfad oder Partition?

2. Klasse in den Prompt einbauen:

> „Implementiere eine *binäre Suche* für diese sortierte Liste."

3. Generierten Code verifizieren:

- Stimmt die Komplexitätsklasse? (Soll $O(\log n)$ für binäre Suche)
- Wird die Sortiervoraussetzung berücksichtigt?
- Terminiert die Rekursion korrekt?

→ **Nächste Vorlesung:** Rekursion als Divide-and-Conquer-Strategie (`09b_Rekursion`)

QUESTIONS